

Le théorème de Pythagore et sa réciproque : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : repérer l'hypoténuse, calculer une longueur, démontrer qu'un triangle est rectangle — ou qu'il ne l'est pas —, puis rédiger comme au brevet. Une échelle, une tyrolienne, un voilier, une rampe, le coin d'un terrain de football. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le triangle dessiné à l'échelle.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je repère toujours l'angle droit avant de calculer.

Rappel de cours

- L'HYPOTÉNUSE est le côté opposé à l'angle droit : le seul côté qui ne touche pas son sommet. C'est toujours le plus long côté.
- THÉORÈME : si le triangle ABC est rectangle en A , alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Je cherche l'hypoténuse : j'additionne les carrés. Je cherche un autre côté : je soustraïs.
- Je termine par la racine carrée : je connais BC^2 , je veux BC .
- RÉCIPROQUE : si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle. Sinon, il ne l'est pas.

- 1 Dans chaque triangle rectangle, nommer l'hypoténuse.
 - a) Le triangle RST est rectangle en S .
 - b) Le triangle KLM est rectangle en K .
 - c) Dans le triangle UVW , l'angle $\widehat{W}$ est droit.
 - d) L'hypoténuse est-elle toujours le côté « du bas » ? Toujours le plus long ?

- 2 Le triangle ABC est rectangle en A .
 - a) Quelle est son hypoténuse ?
 - b) Écrire l'égalité de Pythagore pour ce triangle.
 - c) Un élève écrit $AB^2 = AC^2 + BC^2$. Où est l'erreur ?

3 Le triangle ABC est rectangle en B , avec $AB = 8$ cm et $BC = 15$ cm. Calculer AC .

4 Le triangle DEF est rectangle en E , avec $DF = 41$ cm et $DE = 9$ cm. Calculer EF .

5 Le triangle KLM est rectangle en K , avec $KL = 5$ cm et $KM = 9$ cm. Calculer la valeur exacte de LM , puis son arrondi au dixième.

6 Le triangle UVW est rectangle en V , avec $UW = 12$ cm et $UV = 7$ cm. Calculer VW , arrondi au dixième.

7 Le triangle LMN a pour côtés $LM = 20$ cm, $MN = 21$ cm et $LN = 29$ cm. Est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ?

8 Le triangle ABC a pour côtés $AB = 11$ cm, $BC = 9$ cm et $CA = 6$ cm. Est-il rectangle ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Rédiger comme au brevet : la situation, l'égalité, le calcul, la conclusion.

Rappel de cours

- CALCULER une longueur : « Dans le triangle ABC rectangle en A , d'après le théorème de Pythagore, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. » Puis le calcul, puis la racine, puis l'unité.
- DÉMONTRER qu'un triangle est rectangle : je calcule SÉPARÉMENT le carré du plus grand côté (« d'une part ») et la somme des carrés des deux autres (« d'autre part »).
- Égaux : « d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle ». Différents : « d'après la contraposée du théorème de Pythagore, il n'est pas rectangle ».

9 Le triangle RST est rectangle en S , avec $RS = 2,8$ cm et $ST = 4,5$ cm. Calculer RT en rédigeant comme au brevet.

10 Le triangle IJK est rectangle en I , avec $JK = 6,5$ cm et $IJ = 3,3$ cm. Calculer IK en rédigeant comme au brevet.

11 Le triangle PQR a pour côtés $PQ = 1,2$ cm, $QR = 3,5$ cm et $PR = 3,7$ cm. Démontrer qu'il est rectangle, en rédigeant comme au brevet.

12 Le triangle EFG a pour côtés $EF = 8$ cm, $FG = 9$ cm et $EG = 12$ cm. Sur un dessin, l'angle en F a l'air droit. Le triangle est-il rectangle ? Rédiger.

13 Un élève rédige : « Dans le triangle XYZ , $XY = 11$ cm, $YZ = 60$ cm et $XZ = 61$ cm. D'après le théorème de Pythagore, $XZ^2 = XY^2 + YZ^2$, donc XYZ est rectangle en Y . »

- a) Ses calculs seraient justes. Pourquoi sa rédaction est-elle fautive ?
- b) Rédiger correctement.

14 Dans le triangle ABC , H est le pied de la hauteur issue de A : H est sur $[BC]$ et (AH) est perpendiculaire à (BC) . On donne $AB = 25$ cm, $AC = 26$ cm et $AH = 24$ cm.

- a) Calculer BH .
- b) Calculer HC .
- c) En déduire BC .
- d) Le triangle ABC est-il rectangle en A ?

15 Un voilier quitte le port P . Il navigue 18 milles marins plein nord jusqu'à une bouée B , puis 25 milles plein est jusqu'à une île I .

- a) Pourquoi le triangle PBI est-il rectangle ? En quel sommet ?
- b) Calculer la distance PI en ligne droite, au dixième de mille, en rédigeant.
- c) Un mille marin vaut 1 852 m. Convertir PI en kilomètres, au dixième.

16 Parmi ces trois triangles, lesquels sont rectangles ? Justifier.

- a) 16 cm, 30 cm, 34 cm
- b) 10 cm, 11 cm, 15 cm
- c) 0,9 m, 4 m, 4,1 m

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je cherche l'angle droit du monde réel, je dessine, je rédige, puis une phrase de réponse.

Rappel de cours

- L'angle droit se cache dans la situation : un mur vertical sur un sol horizontal, le nord et l'est, le coin d'un terrain.
- Je dessine le triangle, je nomme l'hypoténuse, je convertis tout dans la même unité, puis je rédige.
- J'arrondis à la FIN seulement, et je réponds par une phrase avec l'unité.

17 L'échelle du couvreur

Une échelle de 6 m est appuyée contre un mur vertical, sur un sol horizontal. La règle de sécurité demande de poser le pied de l'échelle à environ un quart de sa longueur du mur.

- a) À quelle distance du mur faut-il poser le pied ?
- b) À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ? Arrondir au centimètre.
- c) Le couvreur veut atteindre une gouttière à 6 m de haut avec cette échelle. Est-ce possible ?

18 La tyrolienne

Le câble d'une tyrolienne est tendu en ligne droite entre une plateforme de départ et une plateforme d'arrivée située 45 m plus bas. À l'horizontale, les deux plateformes sont à 200 m l'une de l'autre.

- a) Calculer la longueur du câble.
- b) Sur un autre site, le câble mesure 250 m, pour la même dénivellée de 45 m. Quelle distance parcourt-on à l'horizontale ? Arrondir au mètre.
- c) Un visiteur affirme : « le câble mesure $200 + 45 = 245$ m ». Qu'en penser ?

19 La rampe d'accès

Pour qu'un fauteuil roulant puisse entrer dans un bâtiment public, la réglementation française impose une rampe de pente au plus 5 % : elle monte d'au plus 5 cm pour 100 cm parcourus à l'horizontale. Une entrée est 50 cm plus haute que le trottoir.

- a) Quelle longueur horizontale faut-il au minimum pour la rampe ?
- b) Calculer alors la longueur de la rampe elle-même, arrondie au centimètre.
- c) Un menuisier pense qu'il faut « beaucoup plus » de planche que la longueur horizontale. A-t-il raison ?

20 Le coin du terrain de football

Un jardinier trace un terrain de football de 105 m sur 68 m, les dimensions recommandées pour les matchs internationaux. Il plante un piquet B au coin, un piquet A à 105 m sur la ligne de touche et un piquet C à 68 m sur la ligne de but. Pour vérifier que l'angle en B est droit, il mesure AC : il trouve 126 m.

- a) Le coin est-il droit ? Rédiger.
- b) Quelle longueur AC devrait-il trouver, au dixième de mètre ?

Corrigés : le théorème de pythagore et sa réciproque, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. L'hypoténuse est le côté OPPOSÉ à l'angle droit : celui qui ne touche pas son sommet. Je repère donc d'abord le sommet de l'angle droit, puis je prends le côté formé par les deux autres lettres.

a) L'angle droit est en S . Les deux autres sommets sont R et T : l'hypoténuse est $[RT]$.

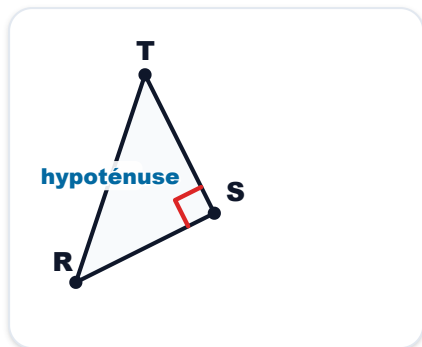
b) L'angle droit est en K : l'hypoténuse est $[LM]$.

c) L'angle droit est en W : l'hypoténuse est $[UV]$.

d) Pas toujours « en bas » : sur le dessin, $[RT]$ est penché, et c'est pourtant l'hypoténuse. En revanche, c'est TOUJOURS le plus long côté du triangle rectangle.

➖ Le piège : prendre le côté horizontal, ou le côté le plus « visible ». Seul l'angle droit décide.

Réponse : $[RT]$; $[LM]$; $[UV]$; et l'hypoténuse est toujours le plus long côté.



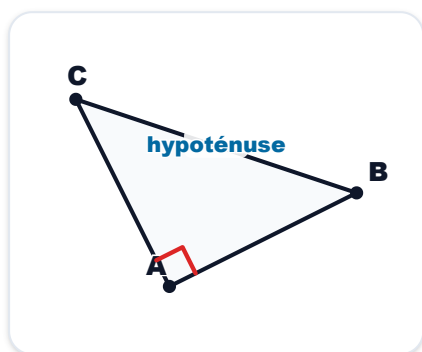
2. a) L'angle droit est en A : l'hypoténuse est le côté opposé, $[BC]$.

b) Le théorème dit : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. J'écris donc l'hypoténuse SEULE d'un côté du signe égal : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

c) Il a récité l'égalité comme si l'angle droit était en C , sans regarder la figure. Son égalité isole AB , qui n'est pas l'hypoténuse.

➖ Le piège : écrire l'égalité par habitude. Les lettres changent d'un triangle à l'autre : je repars toujours du sommet de l'angle droit.

Réponse : l'hypoténuse est $[BC]$, et $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



3. Je repère l'angle droit : il est en B . L'hypoténuse est le côté opposé, $[AC]$: c'est elle que je cherche.

J'écris l'égalité de Pythagore : $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

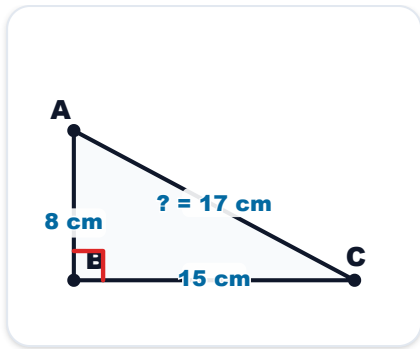
Je remplace par les longueurs : $AC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$.

Je connais AC^2 et je veux AC : je prends la racine carrée. $AC = \sqrt{289} = 17$ cm.

★ Contrôle : 17 est plus grand que 8 et que 15. L'hypoténuse est bien le plus long côté.

➖ Le piège : additionner les longueurs, $8 + 15 = 23$ cm. On additionne les CARRÉS, puis on prend la racine.

Réponse : $AC = 17$ cm.



4. L'angle droit est en E : l'hypoténuse est $[DF]$, qui mesure 41 cm. Cette fois, je connais l'hypoténuse et je cherche un côté de l'angle droit.

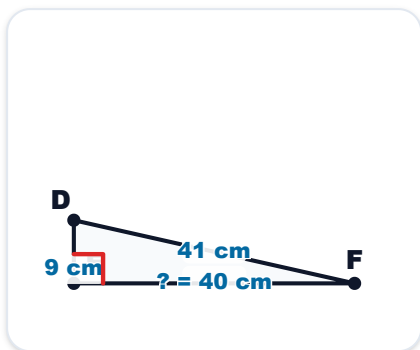
Pythagore : $DF^2 = DE^2 + EF^2$, donc $EF^2 = DF^2 - DE^2$. Je SOUSTRAIS, parce que le carré de l'hypoténuse est le total.
 $EF^2 = 41^2 - 9^2 = 1\,681 - 81 = 1\,600$.

$EF = \sqrt{1\,600} = 40$ cm.

★ Contrôle : $40 < 41$, le côté trouvé est bien plus court que l'hypoténuse.

⊖ Le piège : prendre $[EF]$ pour l'hypoténuse et additionner. $41^2 + 9^2 = 1\,762$ donnerait $EF \approx 42$ cm : un côté plus long que l'hypoténuse, c'est impossible.

Réponse : $EF = 40$ cm.



5. L'angle droit est en K : l'hypoténuse est $[LM]$.

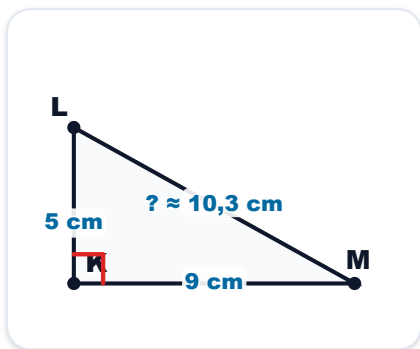
$LM^2 = KL^2 + KM^2 = 5^2 + 9^2 = 25 + 81 = 106$.

106 n'est pas un carré parfait ($10^2 = 100$ et $11^2 = 121$) : la valeur exacte est $LM = \sqrt{106}$ cm, et je sais déjà que $10 < LM < 11$.

À la calculatrice, $\sqrt{106} \approx 10,296$, donc $LM \approx 10,3$ cm au dixième.

⊖ Le piège : s'arrêter à $LM = 106$ cm. 106, c'est LM^2 . Un triangle de côtés 5 et 9 cm n'a pas un côté de plus d'un mètre : sans la racine, la réponse est absurde.

Réponse : $LM = \sqrt{106} \approx 10,3$ cm.



6. L'angle droit est en V : l'hypoténuse est $[UW]$, 12 cm. Je cherche un côté de l'angle droit : je soustrais.

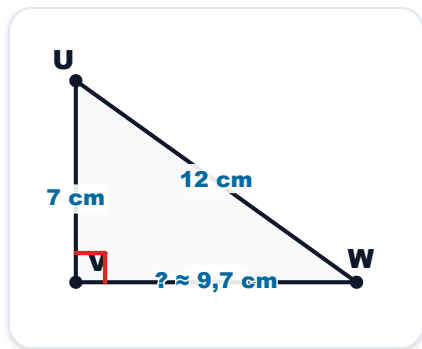
$UW^2 = UV^2 + VW^2$, donc $VW^2 = UW^2 - UV^2 = 12^2 - 7^2 = 144 - 49 = 95$.

$VW = \sqrt{95} \approx 9,7$ cm (la calculatrice affiche 9,746...).

★ Contrôle : $9^2 = 81 < 95 < 100 = 10^2$, donc VW est bien entre 9 et 10.

⊖ Le piège : soustraire les longueurs, $12 - 7 = 5$ cm. Comme pour l'addition, on soustrait les CARRÉS.

Réponse : $VW = \sqrt{95} \approx 9,7$ cm.



7. Je ne sais pas si le triangle est rectangle : je ne peux PAS écrire « d'après le théorème de Pythagore ». J'utilise la réciproque, et je calcule les deux membres séparément.

Le plus grand côté est $[LN]$: c'est le seul qui puisse être l'hypoténuse.

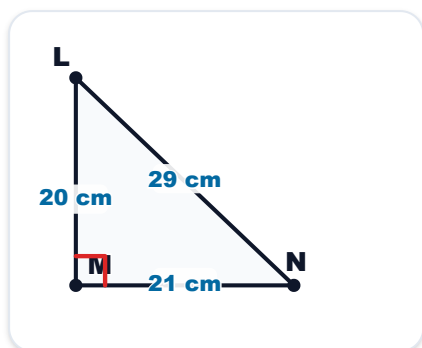
D'une part, $LN^2 = 29^2 = 841$.

D'autre part, $LM^2 + MN^2 = 20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$.

Les deux résultats sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle LMN est rectangle en M : l'angle droit est en face du plus grand côté $[LN]$, au sommet qu'il ne touche pas.

⊖ Le piège : chercher l'angle droit en L ou en N . Il est au sommet que le plus grand côté ne touche pas.

Réponse : LMN est rectangle en M .



8. Je teste avec la réciproque. Le plus grand côté est $[AB]$.

D'une part, $AB^2 = 11^2 = 121$.

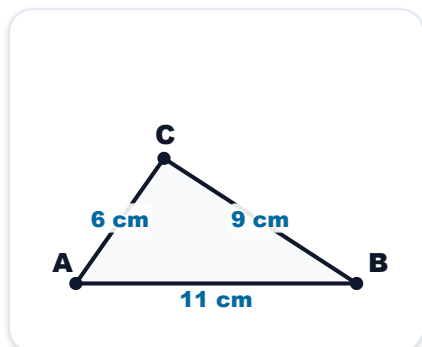
D'autre part, $BC^2 + CA^2 = 9^2 + 6^2 = 81 + 36 = 117$.

$121 \neq 117$: l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Or, si le triangle était rectangle, elle le serait forcément. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle.

★ Comme $121 > 117$, l'angle en C est un peu plus ouvert qu'un angle droit : environ 92° sur le dessin.

⊖ Le piège : dire « presque égal, donc rectangle ». 121 et 117 ne sont pas égaux : la réponse est non.

Réponse : ABC n'est pas rectangle.



9. Je rédige en quatre temps : la situation, l'égalité, le calcul, la conclusion.

1. Dans le triangle RST rectangle en S , l'hypoténuse est $[RT]$.

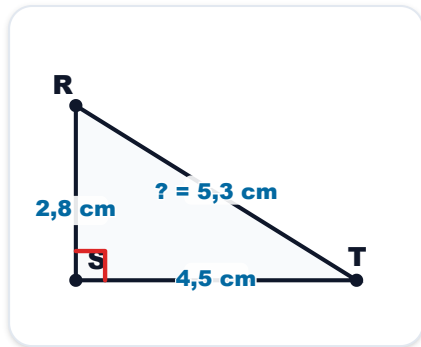
2. D'après le théorème de Pythagore, $RT^2 = RS^2 + ST^2$.

3. $RT^2 = 2,8^2 + 4,5^2 = 7,84 + 20,25 = 28,09$.

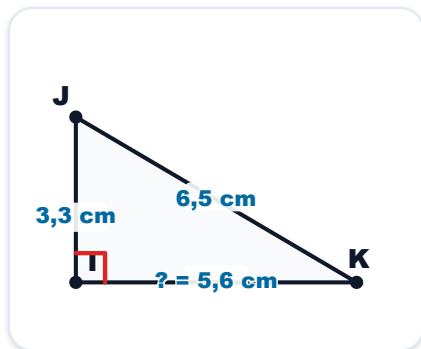
4. Donc $RT = \sqrt{28,09} = 5,3$ cm.

★ La racine tombe juste : je le vérifie en élevant au carré, $5,3^2 = 28,09$.

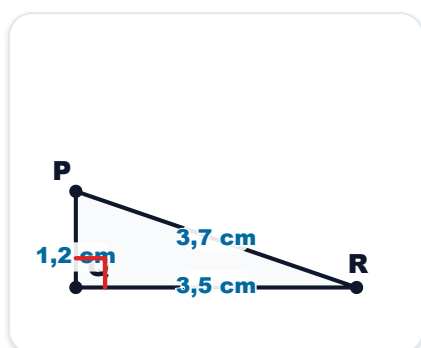
⊖ Le piège : écrire $2,8^2 = 5,6$. Élever au carré, c'est multiplier le nombre par LUI-MÊME : $2,8 \times 2,8 = 7,84$, pas $2,8 \times 2$.
Réponse : $RT = 5,3$ cm.



- 10.** 1. Dans le triangle IJK rectangle en I , l'hypoténuse est $[JK]$.
2. D'après le théorème de Pythagore, $JK^2 = IJ^2 + IK^2$.
3. Je cherche un côté de l'angle droit, donc je soustrais : $IK^2 = JK^2 - IJ^2 = 6,5^2 - 3,3^2 = 42,25 - 10,89 = 31,36$.
4. Donc $IK = \sqrt{31,36} = 5,6$ cm.
★ Contrôle : $5,6^2 = 31,36$, et $5,6 < 6,5$: le côté est plus court que l'hypoténuse.
⊖ Le piège : écrire tout de suite $IK^2 = JK^2 + IJ^2$, parce qu'on a retenu « on additionne ». On additionne seulement quand on cherche l'hypoténuse.
Réponse : $IK = 5,6$ cm.



- 11.** Je ne sais PAS encore qu'il est rectangle : c'est la réciproque qui travaille ici, pas le théorème.
1. Dans le triangle PQR , le plus grand côté est $[PR]$.
2. D'une part, $PR^2 = 3,7^2 = 13,69$.
3. D'autre part, $PQ^2 + QR^2 = 1,2^2 + 3,5^2 = 1,44 + 12,25 = 13,69$.
4. On constate que $PR^2 = PQ^2 + QR^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle PQR est rectangle en Q .
★ Deux calculs séparés, « d'une part », « d'autre part » : je n'écris pas $PR^2 = PQ^2 + QR^2$ au début, puisque c'est justement ce que je veux montrer.
⊖ Le piège : écrire « d'après le théorème de Pythagore ». Le théorème SUPPOSE le triangle rectangle : il ne peut pas le démontrer.
Réponse : PQR est rectangle en Q .



- 12.** 1. Dans le triangle EFG , le plus grand côté est $[EG]$.
2. D'une part, $EG^2 = 12^2 = 144$.

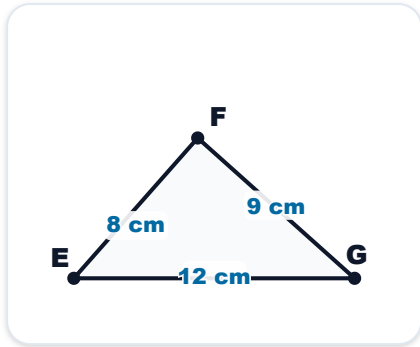
3. D'autre part, $EF^2 + FG^2 = 8^2 + 9^2 = 64 + 81 = 145$.

4. On constate que $EG^2 \neq EF^2 + FG^2$. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle EFG n'est pas rectangle.

★ L'angle en F mesure environ $89,6^\circ$: à l'œil, et même au rapporteur, on jurerait un angle droit. C'est pour cela qu'on calcule.

⊖ Le piège : conclure « rectangle » parce que 144 et 145 sont très proches, ou parce que le dessin le montre. Une égalité est vraie ou fausse : ici, elle est fausse.

Réponse : EFG n'est pas rectangle.



13. a) Le théorème de Pythagore commence par « si le triangle est rectangle ». L'élève s'en sert pour démontrer que le triangle est rectangle : il suppose ce qu'il veut prouver. C'est un raisonnement circulaire.

b) Je rédige avec la réciproque, les deux membres calculés séparément.

Dans le triangle XYZ , le plus grand côté est $[XZ]$.

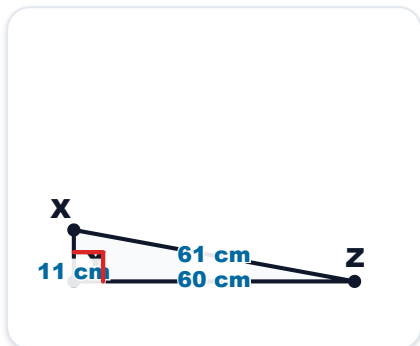
D'une part, $XZ^2 = 61^2 = 3\,721$.

D'autre part, $XY^2 + YZ^2 = 11^2 + 60^2 = 121 + 3\,600 = 3\,721$.

On constate que $XZ^2 = XY^2 + YZ^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle XYZ est rectangle en Y .

⊖ Le piège : utiliser le théorème pour prouver un angle droit. Le théorème CALCULE une longueur dans un triangle déjà rectangle ; la réciproque DÉMONTRE qu'un angle est droit.

Réponse : XYZ est rectangle en Y , d'après la réciproque.



14. La hauteur coupe le triangle en DEUX triangles rectangles en H : ABH et ACH . J'applique Pythagore dans chacun.

a) Dans le triangle ABH rectangle en H , l'hypoténuse est $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore, $AB^2 = AH^2 + BH^2$, donc $BH^2 = 25^2 - 24^2 = 625 - 576 = 49$ et $BH = \sqrt{49} = 7$ cm.

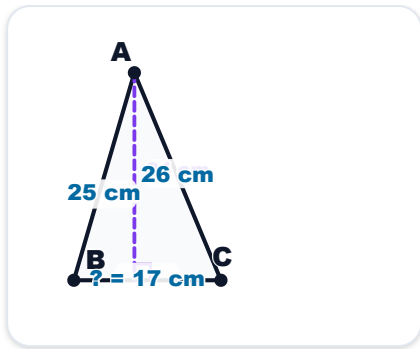
b) Dans le triangle ACH rectangle en H , l'hypoténuse est $[AC]$: $HC^2 = 26^2 - 24^2 = 676 - 576 = 100$ et $HC = \sqrt{100} = 10$ cm.

c) H est entre B et C : $BC = BH + HC = 7 + 10 = 17$ cm. Ici j'additionne des LONGUEURS, car ce sont deux morceaux d'un même segment.

d) Non. S'il était rectangle en A , son hypoténuse serait $[BC]$, le côté opposé à A , et ce serait le plus long côté. Or $BC = 17$ cm est plus court que AB et que AC .

⊖ Le piège : appliquer Pythagore dans ABC tout entier. Rien ne dit qu'il est rectangle : les angles droits sont en H .

Réponse : $BH = 7$ cm, $HC = 10$ cm, $BC = 17$ cm, et ABC n'est pas rectangle en A .



15. a) Le nord et l'est sont perpendiculaires : le bateau tourne d'un quart de tour en B . Le triangle PBI est rectangle en B , et son hypoténuse est $[PI]$.

b) Dans le triangle PBI rectangle en B , d'après le théorème de Pythagore, $PI^2 = PB^2 + BI^2 = 18^2 + 25^2 = 324 + 625 = 949$.

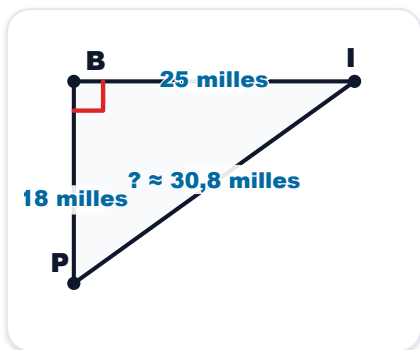
Donc $PI = \sqrt{949} \approx 30,8$ milles.

★ Contrôle : $30^2 = 900 < 949 < 31^2 = 961$.

c) Je convertis la valeur de la calculatrice : $\sqrt{949} \times 1\,852 \approx 57\,052$ m, soit environ 57,1 km.

⊖ Le piège au c) : convertir l'arrondi. $30,8 \times 1\,852 = 57\,041,6$ m, soit 57,0 km : le dixième change. J'arrondis toujours à la FIN.

Réponse : l'île est à environ 30,8 milles du port, soit 57,1 km.



16. Pour chacun, je compare le carré du PLUS GRAND côté à la somme des carrés des deux autres.

a) $34^2 = 1\,156$ et $16^2 + 30^2 = 256 + 900 = 1\,156$. Égalité : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est rectangle.

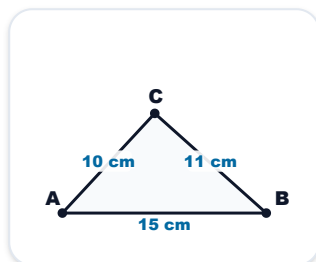
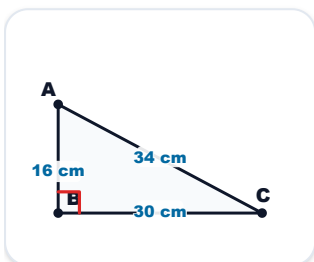
b) $15^2 = 225$ et $10^2 + 11^2 = 100 + 121 = 221$. $225 \neq 221$: d'après la contraposée, il n'est pas rectangle.

c) $4,1^2 = 16,81$ et $0,9^2 + 4^2 = 0,81 + 16 = 16,81$. Égalité : il est rectangle.

★ Le a) est un agrandissement du triangle 8, 15, 17 : tout multiplier par 2 garde l'égalité, puisque chaque carré est multiplié par 4.

⊖ Le piège : prendre les côtés dans l'ordre de l'énoncé au lieu de partir du plus grand. Au c), comparer $0,9^2$ à $4^2 + 4,1^2$ ne peut jamais donner l'égalité.

Réponse : les triangles a) et c) sont rectangles, le b) ne l'est pas.



17. L'échelle du couvreur

a) Un quart de 6 m : $6 \div 4 = 1,5$ m.

b) Le mur est vertical et le sol horizontal : l'angle au pied du mur est droit. Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle, dont l'hypoténuse est l'ÉCHELLE, opposée à cet angle droit.

D'après le théorème de Pythagore, $6^2 = 1,5^2 + h^2$, donc $h^2 = 36 - 2,25 = 33,75$.

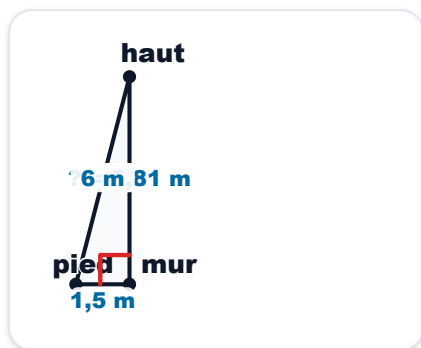
$h = \sqrt{33,75} \approx 5,81$ m.

c) Non. L'échelle est l'hypoténuse, le plus long côté : la hauteur atteinte est forcément plus petite que 6 m. Il lui faut une échelle plus

longue.

❌ Le piège au b) : additionner, $6^2 + 1,5^2 = 38,25$, et trouver $h \approx 6,18$ m, plus que la longueur de l'échelle. L'échelle n'est pas un côté de l'angle droit.

Réponse : le pied est à 1,5 m du mur, le haut touche le mur à environ 5,81 m ; la gouttière à 6 m est hors de portée.



18. La tyrolienne

a) La verticale et l'horizontale sont perpendiculaires : la dénivelée, la distance horizontale et le câble forment un triangle rectangle, dont l'hypoténuse est le CÂBLE.

D'après le théorème de Pythagore, $c^2 = 45^2 + 200^2 = 2\,025 + 40\,000 = 42\,025$.

$c = \sqrt{42\,025} = 205$ m. Je vérifie : $205^2 = 42\,025$.

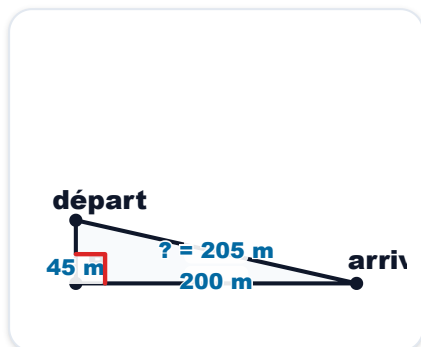
b) Cette fois, je connais l'hypoténuse, 250 m : je soustrais. $d^2 = 250^2 - 45^2 = 62\,500 - 2\,025 = 60\,475$.

$d = \sqrt{60\,475} \approx 246$ m.

c) Il additionne les longueurs : 245 m, c'est le trajet « descendre, puis avancer ». La ligne droite est plus courte : 205 m.

❌ Le piège : additionner les longueurs au lieu des carrés.

Réponse : le câble mesure 205 m ; sur l'autre site, on parcourt environ 246 m à l'horizontale.



19. La rampe d'accès

a) 5 cm de montée pour 100 cm d'horizontale : pour 50 cm de montée, il en faut 10 fois plus, soit 1 000 cm, c'est-à-dire 10 m.

b) La montée est verticale, le trottoir horizontal : ils forment un angle droit. La rampe est l'HYPOTÉNUSE.

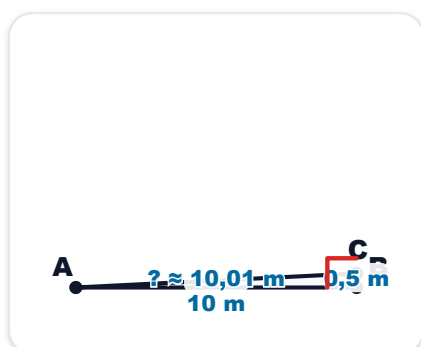
Je mets tout en mètres : 50 cm = 0,5 m. D'après le théorème de Pythagore, $r^2 = 10^2 + 0,5^2 = 100 + 0,25 = 100,25$.

$r = \sqrt{100,25} \approx 10,01$ m.

c) Non : la rampe ne mesure qu'environ 1 cm de plus que l'horizontale. Quand la pente est très douce, l'hypoténuse est presque égale au grand côté.

❌ Le piège : mêler les unités, $10^2 + 50^2$, avec des mètres et des centimètres. Je convertis tout AVANT de calculer.

Réponse : il faut 10 m à l'horizontale, et une rampe d'environ 10,01 m.



20. Le coin du terrain de football

a) Je ne sais pas si l'angle est droit : c'est à démontrer, avec la réciproque.

Dans le triangle ABC , le plus grand côté est $[AC]$.

D'une part, $AC^2 = 126^2 = 15\,876$.

D'autre part, $AB^2 + BC^2 = 105^2 + 68^2 = 11\,025 + 4\,624 = 15\,649$.

On constate que $AC^2 \neq AB^2 + BC^2$. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle : le coin n'est pas droit, il faut déplacer un piquet.

b) Si l'angle en B était droit, $[AC]$ serait l'hypoténuse : $AC^2 = 15\,649$, et $AC = \sqrt{15\,649} \approx 125,1$ m.

★ C'est la méthode des traceurs de terrain : trois longueurs au mètre ruban remplacent une équerre, bien trop petite pour un terrain de 105 m. Sur le dessin, les deux coins se ressemblent : l'écart n'est que d'un degré.

🚫 Le piège : écrire au a) « d'après le théorème de Pythagore, $AC^2 = AB^2 + BC^2$ ». Ce serait supposer le coin droit, alors que c'est la question.

Réponse : non, le coin n'est pas droit ; la diagonale devrait mesurer environ 125,1 m.

